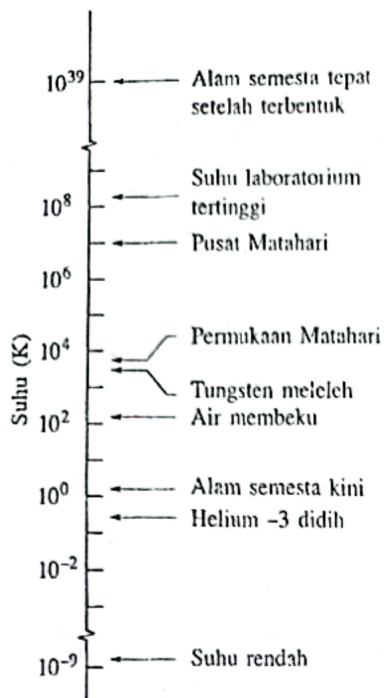




Gambar 18-1 Beberapa suhu pada skala Kelvin. Suhu $T = 0$ sebanding dengan $10^{-\infty}$ dan tidak dapat diplot pada skala logaritmik.

18-1 Apakah Fisika Itu?

Salah satu cabang fisika dan teknik adalah **termodinamika** yaitu ilmu yang mempelajari aplikasi dari *energi panas* (termal) yang lebih dikenal sebagai *energi dalam* (internal energy) sistem. Salah satu konsep utama dari termodinamika adalah *temperatur* (atau suhu) yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Semenjak kecil, kita telah mengembangkan pengetahuan kita mengenai energi panas dan temperatur. Sebagai contoh, kita telah mengetahui sejak kecil bahwa kita harus berhati-hati dengan makanan yang panas dan bagaimana menangani makanan yang mudah basi ke dalam kulkas. Kita juga mengetahui bagaimana mengontrol temperatur di dalam rumah dan mobil, dan bagaimana melindungi diri kita dari dinginnya angin serta panasnya matahari.

Contoh bagaimana termodinamika diterapkan dalam kehidupan sains dan teknik sehari-hari sangat tak terbatas. Insinyur mesin (mobil) mencari teknik pencegahan *overheating* mesin mobil khususnya untuk lomba seperti NASCAR. Insinyur teknologi pangan mendalami cara-cara memanaskan makanan yang baik seperti pemanggangan pizza juga pendinginan makanan yang baik. Insinyur geologi mendalami bagaimana transfer energi panas pada bencana El Nino dan bagaimana pencairan es di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Insinyur pertanian mendalami kondisi cuaca yang menentukan sukses atau gagalnya panen petani.

Titik awal pembahasan kita mengenai termodinamika adalah konsep mengenai temperatur dan bagaimana temperatur tersebut diukur.

18-2 Temperatur

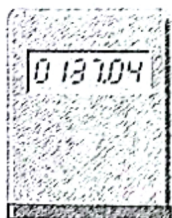
Temperatur adalah salah satu dari tujuh besaran pokok SI. Fisikawan mengukur temperatur dalam **skala kelvin** yang unit satuannya disebut *kelvin*. Meskipun temperatur tubuh kita tidak memiliki batas atas, ada batas bawahnya, yang diambil dari nilai 0 dari skala temperatur Kelvin. Suhu ruangan berkisar pada nilai 290 kelvin atau 290 K dalam penulisannya di atas *titik 0 absolut*. Gambar 18-1 menunjukkan batasan dari temperatur.

Ketika alam semesta tercipta 13,7 triliun tahun lalu, temperaturnya adalah sekitar 10^{39} K. Seiring berjalannya waktu, temperatur alam semesta pun ikut mendingin dan sekarang diperkirakan telah mencapai 3K. Suhu di bumi yang kita tinggali lebih hangat daripada suhu di luar angkasa karena posisi bumi kita dekat dengan bintang, yaitu Matahari. Tanpa Matahari, suhu di bumi akan sama dengan suhu lingkungan luar angkasa yaitu 3 K (dengan kata lain, manusia tidak akan pernah ada).

18-3 Hukum ke-0 Termodinamika

Sifat dari suatu benda berubah ketika kita mengubah temperaturnya, misalkan dengan memindahkan benda tersebut dari kulkas ke oven. Seperti beberapa contoh nyata: Sejalan dengan peningkatan suhu, volume dari suatu cairan akan meningkat, batang logam mengalami pertambahan panjang, dan hambatan listrik dari kawat meningkat, seperti halnya tekanan yang diberikan oleh gas. Kita dapat menggunakan salah satu dari sifat-sifat sebagai dasar instrumen yang akan membantu kita mempelajari konsep dari suhu.

Gambar 18-2 menunjukkan salah satu instrumen pengukur. Setiap insinyur dapat mendesain dan membuat instrumen tersebut dengan menggunakan salah satu dari sifat yang tercantum di atas. Instrumen ini dilengkapi dengan tampilan pembacaan digital dan memiliki sifat-sifat sebagai berikut: Jika Anda memanaskan alat tersebut (umpamanya, dengan Bunsen burner), nomor yang ditampilkan mulai meningkat, jika Anda kemudian memasukkannya ke dalam kulkas, nomor yang ditampilkan mulai menurun. Instrumen ini tidak dikalibrasi dengan cara apapun, dan nilai yang ditampilkan belum memiliki pengertian fisis. Perangkat tersebut adalah *termoskop* tapi tidak (belum) digolongkan sebagai *termometer*.



unsur yang sensitif secara termal

Gambar 18-2 Sebuah termoskop. Nilai akan meningkat ketika perangkat dipanaskan dan menurun ketika didinginkan. Unsur termal sensitif pada kumparan kawat—kemungkinan nilai yang ditampilkan akibat pengukuran suatu

Anggaplah, seperti yang ditampilkan pada Gambar 18-3a, kita menempatkan termoskop (yang akan kita sebut benda T) pada situasi kontak secara langsung dengan benda lain (benda A). Seluruh sistem terkandung dalam kotak isolasi ber dinding tebal. Angka-angka yang ditampilkan oleh termoskop akan terus berubah, hingga akhirnya angka tersebut mencapai titik stabilnya (mari kita anggap angka yang terbaca adalah "137,04") dan tidak ada perubahan lebih lanjut terjadi. Dan kita menganggap bahwa setiap pengukuran nilai benda T dan benda A telah stabil atau tidak berubah. Lalu dapat kita katakan bahwa dua benda berada dalam *kesetimbangan panas* satu sama lain. Meskipun pembacaan untuk benda T belum dikalibrasi, kita dapat menyimpulkan bahwa benda T dan benda A pasti berada pada suhu (tidak diketahui) yang sama.

Selanjutnya kita misalkan benda T untuk mengalami kontak langsung dengan benda B (Gambar 18-3b) dan kita temukan bahwa kedua benda berada pada kesetimbangan termal yang sama pada pembacaan oleh termoskop. dan pastinya benda T dan benda B berada pada suhu (masih belum diketahui) yang sama. Jika kita sekarang menempatkan benda A dan B ke untuk mengalami kontak langsung (Gambar 18-3c), apakah kedua benda tersebut akan langsung mengalami kesetimbangan termal satu sama lain? Dalam eksperimen, kita menemukan bahwa kedua benda mengalami kesetimbangan.

Fakta eksperimen yang ditunjukkan pada Gambar 18-3 tercakup dalam **hukum ke-nol termodinamika**:

➔ Jika benda A dan B masing-masing dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga yaitu T , maka A dan B berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain.

Dalam bahasa yang sederhana, maksud dari hukum ke-nol adalah: "Setiap benda memiliki properti yang disebut **temperatur**. Ketika dua benda berada dalam kesetimbangan termal, temperatur mereka adalah sama. Dan sebaliknya". Sehingga kami sekarang dapat membuat termoskop kita (benda T sebagai benda ketiga) sebagai termometer yang dipercaya bahwa pembacaannya akan memiliki makna fisis. Yang harus kita lakukan adalah mengkalibrasi alat tersebut.

Kita menggunakan hukum ke-nol terus-menerus di laboratorium. Jika kita ingin mengetahui apakah cairan dalam dua gelas berada pada suhu yang sama, maka kita dapat mengukur suhu masing-masing dengan termometer. Kita tidak perlu membawa dua cairan dalam gelas untuk berkontak secara langsung dan selanjutnya hanya perlu mengamati apakah mereka dalam kesetimbangan termal atau tidak.

Hukum ke-nol ditemukan pada tahun 1930-an, jauh setelah hukum pertama dan kedua termodinamika ditemukan dan dinomori. Karena konsep temperatur adalah dasar kedua hukum, maka hukum yang menetapkan suhu sebagai konsep yang valid harus memiliki nomor terendah—sehingga diberi nomor nol.

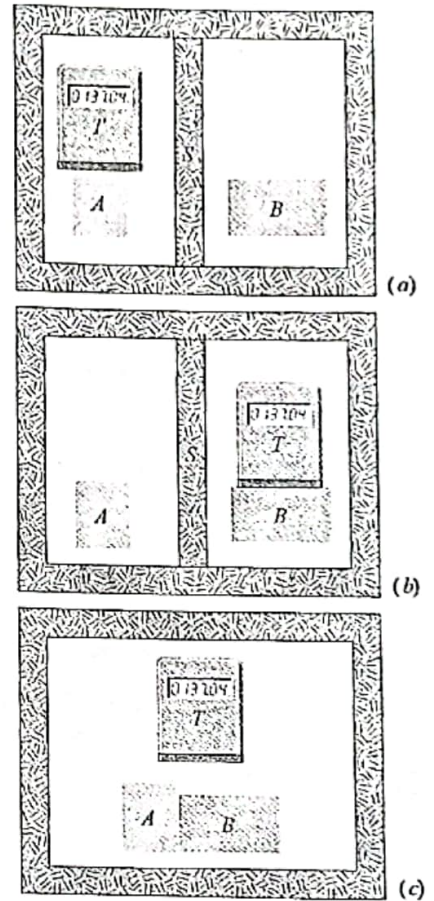
18-4 Mengukur Temperatur

Kita pertama kali mendefinisikan dan mengukur suhu pada skala Kelvin. Kemudian kita mengkalibrasi termoskop untuk membuatnya menjadi termometer.

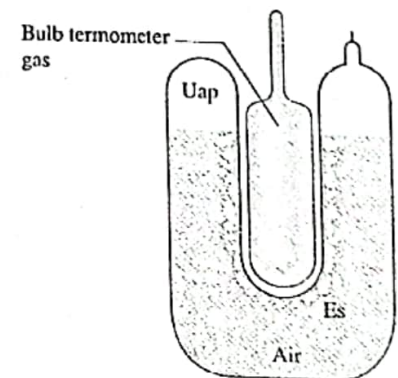
Titik Tripel air

Untuk mengatur skala suhu, kita pilih beberapa fenomena termal dan menetapkan suhu Kelvin tertentu sebagai lingkungannya; artinya: kita memilih *titik tetap standar* dan memberikan titik *temperatur standar*. Kita bisa memilih antara titik beku atau titik didih air, tetapi, karena alasan teknis, kita memilih **titik tripel air**.

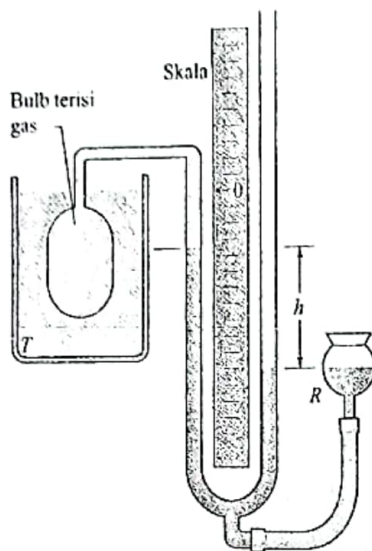
Air dalam bentuk cair, es padat, dan uap air (gas) dapat berdampingan dalam kesetimbangan termal hanya pada satu set nilai tekanan dan suhu. Gambar 18-4 menunjukkan sel triple-point, di mana tiga titik dapat ia dibuktikan dari percobaan dalam laboratorium. Sesuai dengan perjanjian internasional, titik tripel air ditentukan pada nilai 273,16 K sebagai suhu titik standar untuk kalibrasi termometer, yaitu,



Gambar 18-3 (a) Benda T (termoskop) dan benda A berada dalam kesetimbangan termal. (Benda S adalah isolasi termal.) (b) Benda T dan B juga dalam kesetimbangan termal, nilai dibaca sama oleh termoskop tersebut. (c) Jika (a) dan (b) memiliki nilai yang sama, hukum termodinamika ke nol menyatakan bahwa benda A dan B juga dalam keseimbangan termal.



Gambar 18-4 Sebuah sel titik tripel, di mana es padat, air, dan uap air berada dalam kesetimbangan termal. Dari kesepakatan internasional, suhu campuran ini ditetapkan 273,16 K. Tabung gas dari termometer gas volume-konstan ditampilkan dengan dimasukkan ke dalam sumur sel.



Gambar 18-5 Sebuah volume-konstan termometer gas, tabung gas direndam dalam cairan dimana suhu T harus diukur.

$$T_3 = 273,16 \text{ K} \quad (\text{titik tripel temperatur}) \quad (18-1)$$

di mana subskrip tiga berarti "tiga titik". Persetujuan ini juga menetapkan ukuran kelvin sebagai perbedaan antara nol mutlak dan titik tripel suhu air sebesar $1/273,16$.

Perhatikan bahwa kita tidak menggunakan tanda derajat dalam penyajian data menggunakan suhu Kelvin (bukan 300°K), dan dibaca "300 Kelvin" (bukan "300 derajat Kelvin"). Aturan SI-pun berlaku dalam hal ini. Jadi $0,0035 \text{ K}$ sebanding dengan 35 mK . Tidak ada perbedaan penyebutan yang dibuat antara suhu Kelvin dan perbedaan suhu, sehingga kita dapat menulis, "titik didih belerang adalah $717,8 \text{ K}$ " dan "suhu air mandi ini dinaikkan sampai sebesar $8,5 \text{ K}$."

Termometer Gas dalam Volume Konstan

Termometer standar, terhadap mana semua termometer dikalibrasi, didasarkan pada tekanan gas dalam volume tetap. Gambar 18-5 menunjukkan termometer gas volume-konstan, yang terdiri atas bulb diisi gas yang dihubungkan oleh sebuah tabung ke manometer merkuri. Dengan menaikkan dan menurunkan reservoir R , tingkat merkuri di lengan kiri tabung-U selalu dapat dibawa ke skala nol untuk menjaga volume gas konstan (variasi volume gas dapat mempengaruhi pengukuran suhu).

Suhu benda yang berkontak secara termal dengan tabung kaca (seperti cairan yang mengelilingi tabung kaca pada Gambar 18-5) didefinisikan sebagai

$$T = Cp \quad (18-2)$$

di mana p adalah tekanan yang diberikan oleh gas dan C adalah konstanta. Dari Pers. 14-10, tekanan p adalah

$$p = p_0 - \rho gh \quad (18-3)$$

di mana p_0 adalah tekanan atmosfer, ρ adalah densitas merkuri dalam manometer, dan h adalah perbedaan tinggi yang diukur antara tingkat merkuri dalam dua lengan tabung. *(Tanda minus digunakan dalam Pers. 18-3 karena tekanan p diukur di atas tekanan p_0).

Jika kita meletakkan tabung kaca berikutnya dalam sebuah sel titik tripel (Gambar 18-4), suhu yang sekarang sedang diukur adalah

$$T_3 = Cp_3 \quad (18-4)$$

di mana p_3 adalah tekanan gas sekarang. Dengan menghilangkan C antara Pers. 18-2 dan 18-4 akan memberikan kita suhu

$$T = T_3 \left(\frac{p}{p_3} \right) = (273,16 \text{ K}) \left(\frac{p}{p_3} \right) \quad (\text{provisional}) \quad (18-5)$$

Kita masih memiliki masalah dengan termometer ini. Jika kita menggunakannya untuk mengukur titik didih air, kita menemukan bahwa gas yang berbeda dalam bohlam memberikan hasil yang sedikit berbeda. Namun, sebagaimana kita menggunakan jumlah gas yang semakin lebih kecil untuk mengisi bulb, pembacaan akan kembali ke suhu tunggal, tidak peduli apa gas yang kita gunakan. Gambar 18-6 menunjukkan konvergensi ini untuk tiga gas.

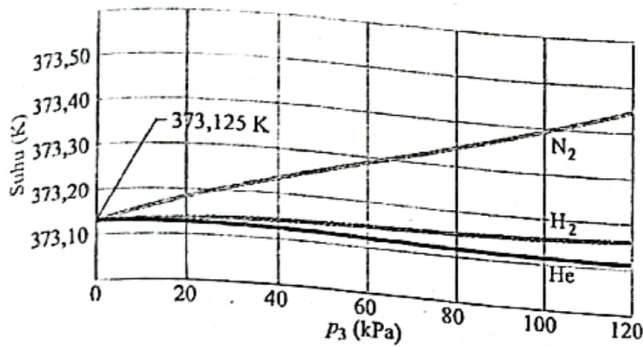
Sehingga kunci untuk mengukur suhu dengan termometer gas adalah

$$T = (273,16\text{K}) \left(\lim_{p \rightarrow 0} \frac{p}{p_3} \right) \quad (18-6)$$

Kunci dari semua ini adalah menetapkan untuk mengukur suhu T yang tidak diketahui sebagai berikut: Mengisi tabung termometer dengan jumlah tertentu dari

*Untuk satuan tekanan, kita lebih baik menggunakan satuan yang diperkenalkan pada sub-bab 14-3. Satuan SI untuk tekanan adalah newton per meter persegi, yang disebut (Pa) pascal. Pascal ini berhubungan dengan unit tekanan lain yang umum pula di mana

$$1 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ torr} = 14,7 \text{ lb/in.}^2$$



Gambar 18-6 Temperatur diukur oleh termometer gas volume-konstan, dengan tabung kacanya yang ditenamkan dalam mendidih. Untuk perhitungan suhu dengan menggunakan Pers. 18-5, tekanan p_3 diukur pada titik tripel air. Tiga gas yang berbeda di termometer umumnya memberikan hasil yang berbeda pada tekanan gas yang berbeda pula, tetapi jumlah volume gas untuk ketiga jenis gas tersebut akan menurun (penurunan p_3), ketiga kurva konvergen untuk 373,125 K.

gas apapun (misalkan, nitrogen) dan mengukur p_3 (menggunakan sel titik tripel) dan p , tekanan gas pada suhu yang diukur. (Perlu volume gas yang sama.) Hitung rasio p/p_3 . Kemudian ulangi pengukuran keduanya dengan jumlah gas yang lebih kecil di tabung, dan menghitung rasio sekali lagi. Lanjutkan cara ini, dengan menggunakan jumlah gas yang lebih kecil, sampai Kita bisa memperkirakan rasio p/p_3 bahwa dimana nilainya akan sama dengan jika tidak ada gas dalam tabung. Hitung suhu T dengan mensubstitusikan rasio yang telah diekstrapolasi ke Pers. 18-6. (suhu ini disebut *suhu gas ideal*.)

18-5 Skala Celsius dan Fahrenheit

Sejauh ini, kita telah membahas skala Kelvin, yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah dasar. Di hampir semua keadaan di dunia, skala Celcius (sebelumnya disebut skala derajat) adalah skala pilihan untuk penggunaan yang lebih populer, komersial, dan masih berada dalam aturan ilmiah. Suhu Celcius diukur dalam derajat, dan derajat Celcius memiliki ukuran yang sama dengan kelvin. Namun, nol pada skala Celcius nilainya digeser ke nilai yang lebih pasti dibandingkan nilai nol mutlak. Jika T_C merupakan suhu Celcius dan T suhu Kelvin, maka

$$T_C = T - 273,15^\circ \quad (18-7)$$

Dalam menyatakan suhu pada skala Celcius, simbol derajat umum digunakan. Jadi, kita menulis $20,00^\circ \text{C}$ untuk membaca Celcius tapi $293,15 \text{ K}$ untuk membaca Kelvin.

Skala Fahrenheit, digunakan di Amerika Serikat. Anda dapat dengan mudah memverifikasi kedua perbedaan dengan memeriksa sebuah termometer ruangan di mana kedua skala ditandai. Hubungan antara skala Celcius dan Fahrenheit yaitu

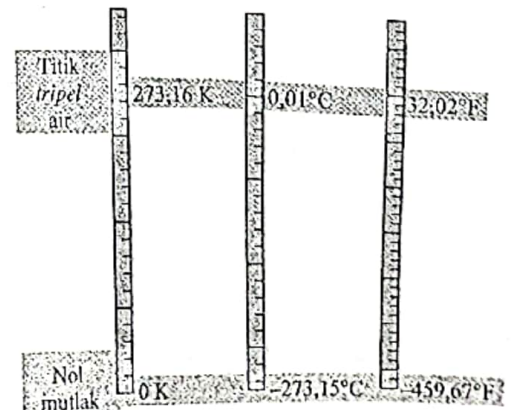
$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ \quad (18-8)$$

di mana T_F adalah temperatur Fahrenheit. Konversi antara dua skala dapat dilakukan dengan mudah dengan mengingat beberapa poin yang sesuai, seperti titik beku dan titik didih air (Tabel 18-1). Gambar 18-7 merupakan perbandingan antara skala Kelvin, Celcius, dan Fahrenheit.

TABEL 18-1
Beberapa Temperatur yang Berkaitan

Temperatur	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{F}$
Titik didih air*	100	212
Temperatur tubuh normal	37,0	98,6
Temperatur sejuk	20	68
Titik beku air*	0	32
Titik nol Fahrenheit	≈ -18	0
Persinggungan skala	-40	-40

*Sesungguhnya, titik didih air pada skala Celcius adalah $99,975^\circ\text{C}$ dan titik bekunya adalah $0,00^\circ\text{C}$ maka, hanya ada selisih kurang dari 100° di antara dua titik itu.



Gambar 18-7 Perbandingan skala suhu Kelvin, Celcius, dan Fahrenheit.